Mathématiques — Thème 2, situation-problème · 6e année

Le défi du rover de carton

Lis toute la mission avant de commencer. Choisis une solution qui respecte toutes les contraintes. Montre tes calculs et justifie tes choix. Correction par un adulte. Prévois 20 à 25 minutes.

> Tu organises un atelier de rovers en carton pour 24 enfants. Cette mission originale combine les notions du thème; elle ne reproduit pas l'épreuve de classe.

Matériel:

- crayon
- gomme
- feuille supplémentaire au besoin

1

Ton cahier des charges

Les 24 enfants travaillent en équipes de 3. Chaque équipe fabrique un rover avec 4 roues identiques et 75 cm de ruban. Le diamètre des roues doit être compris entre 10 cm et 14 cm, bornes incluses. Tu choisis un seul modèle : A, rayon de 45 mm, paquet de 8 roues à 6 $; B, diamètre de 0,12 m, paquet de 8 roues à 8 $; C, rayon de 65 mm, paquet de 4 roues à 5 $. Le ruban se vend seulement en rouleaux entiers de 2,5 m à 4 $ chacun; on peut assembler plusieurs morceaux. Tu as 60 $ au total et tu dois garder au moins le quart de cette somme pour un prochain atelier. Les châssis de carton sont gratuits. Les prix indiqués sont les prix finaux. Trouve un achat qui respecte toutes ces règles.

Prépare ta commande : modèle de roues, nombre de paquets et nombre de rouleaux. Calcule le coût et l'argent restant. Explique pourquoi ta commande respecte chaque contrainte. Organise librement ta démarche dans l'espace ci-dessous.

Réponse: Modèle B : 4 paquets de roues et 3 rouleaux. Coût : 44 $. Il reste 16 $.
Exemple de solution vérifiée. Barème proposé sur 10 : équipes et roues (2), conversion et choix des roues (2), longueur et achat de rouleaux entiers (2), coût et réserve (2), justification des contraintes et unités (2). Accepter une démarche différente qui établit les mêmes contraintes. Si une erreur initiale est réutilisée correctement, distinguer cette erreur du raisonnement qui suit.
Démarche:

1. Équipes : 24 ÷ 3 = 8. Roues : 8 × 4 = 32.
2. A : rayon 45 mm = 4,5 cm, donc diamètre 9 cm; trop petit. B : diamètre 0,12 m = 12 cm; admissible. C : rayon 65 mm = 6,5 cm, donc diamètre 13 cm; admissible.
3. Ruban : 8 × 75 = 600 cm = 6 m. Deux rouleaux donnent 5 m, ce qui ne suffit pas. Trois donnent 7,5 m et coûtent 12 $.
4. Réserve obligatoire : 60 ÷ 4 = 15 $. La dépense maximale est donc 45 $.
5. B : 32 ÷ 8 = 4 paquets à 8 $, soit 32 $. Avec le ruban : 32 + 12 = 44 $. Reste : 60 − 44 = 16 $, au moins 15 $.
6. C : 32 ÷ 4 = 8 paquets à 5 $, soit 40 $. Avec le ruban : 52 $. Il resterait seulement 8 $: la réserve ne serait pas respectée.
7. La commande B fournit toutes les roues, assez de ruban, le bon diamètre et la réserve demandée.